Instrução Técnica - Nº0724

Realizar Manutenção na Remota do Sistema de Medição de Faturamento

ENERGISA/GTD-IT/Nº374/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Identificar Os Riscos: 1, 2, 3, 8 e 20 8
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 9
7- INDICADORES 9
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 9
9- VIGÊNCIA 10
10- APROVAÇÃO 10

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se aplica
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
NR	Norma Regulamentadora
APR	Análise Preliminar de Risco
TC	Transformador de Corrente
COI	Centro de Operação Integrado
LSS	Licença para Serviços em Subestações
CICOP	Centro de Inteligência de Combate às Perdas
SMF	Sistema de Medição de Faturamento
RTC	Relação de Transformação de Corrente
RTP	Relação de Transformação de Potencial
COM	Centro de Operação da Medição
SED	Subestação de Distribuição
TI	Transformador de Instrumentos
POP	Procedimento Operacional Padrão

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Campos Rios	ricardorios@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/08/2019	Ricardo Campos Rios

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Realizar Manutenção na Remota do Sistema de Medição de Faturamento

1- OBJETIVO

Fornece aos profissionais de Inspeção e operação das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para a realização de manutenção na remota do sistema de medição de faturamento, em subestações da distribuição.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços técnicos/comerciais.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 10 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA

- NR 10.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

1. De posse da planta (tablete/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização da instalação.
2. Executar tarefas preliminares:

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

3. Solicitar ao BackOffice o projeto referente ao ponto.
4. Preparar todo material necessário para os serviços, EPI, EPC etc.
5. Preencher APR, preparar materiais e ferramentas.
6. Programação de Remotas:
    a. Programas Utilizados:
        i. Tiger Dowloader - Software utilizado para verificação, gravação de firmware e apagar firmware remota. Desenvolvido e fornecido pelo fornecedor CAS Tecnologia.

        Obs.: Firmware foi projetado com intuito de controlar o hardware, responsável por reter informações, ou seja, os dados lá contidos não são perdidos após uma falha de energia. Tendo como principal característica controlar o hardware onde o desempenho é importante.

        ii. RS2000 Terminal - Software utilizado para realizar configurações de IP (número que identifica um dispositivo em uma rede), configurações de protocolo remota e comunicação com medidor.

        Obs.: Para remotas com programação Ethernet, utiliza-se a plataforma Hemera LADON para realizar comunicação "remota" com medidores.

7. Verificar toda a ligação da unidade remota de comunicação no conjunto de medição conforme previsto no projeto da instalação.
    a. Em caso de divergência na ligação do conjunto de medição ou no projeto fazer a correção. Solicitar imediatamente quando do retorno à base, quando necessário, a correção do projeto.
8. Verificar e testar a parametrização dos módulos da remota, coletar a configuração da remota e entregar ao BackOffice.
9. Verificar e testar sistema de comunicação com o medidor junto ao COM (Centro de Operação da Medição) e validar os testes.
10. Validar a medição com o CICOP.

11. Concluir as tarefas preliminares:
    - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos.
12. Desfazer a tarefa preliminar:
    - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 8 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Balaclava	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01 par
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01
Luva isolante de borracha	01 par
Bloqueador solar	01
Multímetro Digital	01
Alicate Universal	01
Chave de fenda	01
Balde de lona	01
Chave de estria, encaixe e regulagem	01
Decapador	01
Detector de tensão	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/08/2019	Vigente	-	05/08/2025	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Luciano Sergio Lacerda Lima	Gerente DESC-EMG/ENF	PDF	25/10/2019
Bernardo Salgado Moreira	Gerente DESC-ERO		
Dalessandro Luis Mafei	Gerente DESC-ESS		
Danillo Ferreira Lelis	Gerente DESC-EPB/EBO		
Mauro Inacio dos Santos	Gerente DESC-ETO		
Murilo Galvão Marigo	Gerente DESC-EMT		
Roberto Vieira de Carvalho	Gerente DESC-EAC		
Wellington Aranha Junior	Gerente DESC-ESE		
Helier Eurico Fioravante	Gerente DESC-EMS		